Écrans bleus (BSOD) liés à la carte graphique : codes d'arrêt et pilotes

Identifiant : GPU-048 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Lecture d'un écran bleu

Un écran bleu affiche un code d'arrêt (stop code) et parfois le nom d'un fichier pilote responsable. Le fichier cité (par exemple nvlddmkm.sys pour NVIDIA ou amdkmdag.sys pour AMD) désigne le module qui était en cours d'exécution, pas nécessairement la cause première. Un défaut d'alimentation, de mémoire système ou de liaison PCIe peut aussi déclencher le même écran.

Méthode

- Photographier l'écran ou relever le code et le fichier cité.
- Consulter les fichiers de vidage (minidump) avec un outil d'analyse si disponible.
- Distinguer un incident unique d'un incident répété.
- Tester la mémoire système avant de conclure à un défaut du GPU.
- Revenir aux réglages d'origine, installer proprement le pilote, vérifier l'alimentation.

Tableau de référence

Code d'arrêt	Nom	Orientation
0x116	VIDEO_TDR_FAILURE	Le GPU n'a pas pu être réinitialisé : réglages, pilote, alimentation, matériel
0x117	VIDEO_ENGINE_TIMEOUT_DETECTED	Délai du moteur graphique dépassé : pilote, surchauffe
0x119	VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR	Erreur interne du planificateur : pilote, VRAM
0x113	VIDEO_DXGKRNL_FATAL_ERROR	Erreur fatale du noyau graphique : pilote
0x10E	VIDEO_MEMORY_MANAGEMENT_INTERNAL	Gestion de la mémoire vidéo : VRAM, pilote
0x124	WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR	Erreur matérielle : liaison PCIe, processeur, mémoire, GPU
0x3B	SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION	Exception système : pilote graphique parmi les causes possibles
0xD1	DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL	Accès mémoire illégal d'un pilote : pilote, mémoire système

Schéma

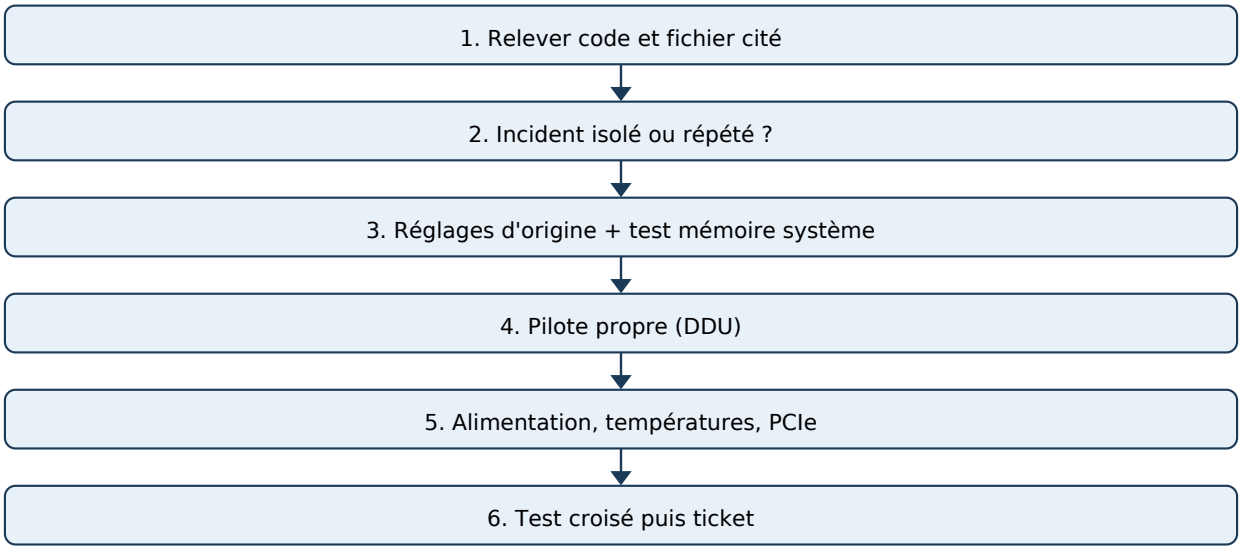


Figure : Arbre de décision : écran bleu

Illustration

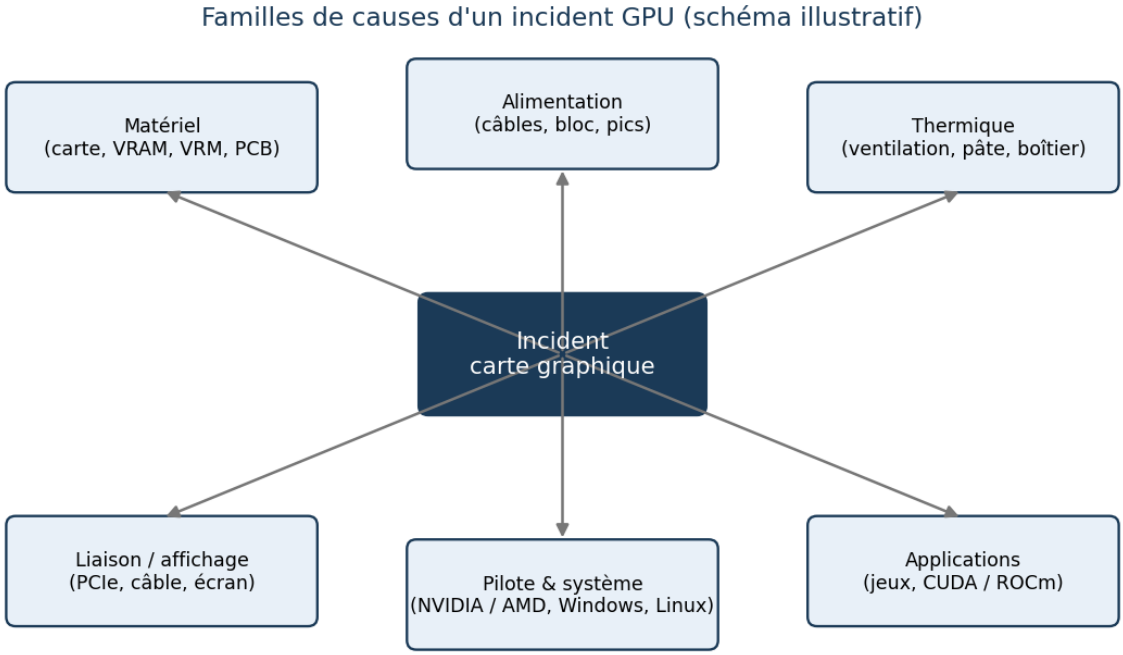


Figure (IMG-012) : Familles de causes d'un incident GPU : matériel, alimentation, thermique, liaison et affichage, pilote et système, applications. Illustration synthétique, non photographique.

Compléments techniques

Un écran bleu associé à la carte graphique n'implique pas toujours un défaut de la carte. Le noyau Windows arrête le système lorsqu'il détecte une situation qu'il ne peut pas corriger : exécution illégale, mémoire corrompue, matériel qui ne répond plus.

- Un fichier de vidage permet à un spécialiste d'identifier la pile d'appels.
- Les codes 0x116, 0x117 et 0x119 sont typiquement liés aux délais du GPU et au pilote graphique.
- WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (0x124) signale une erreur matérielle remontée par le système ; elle peut venir du processeur, de la mémoire, du bus PCIe ou du GPU.
- La mémoire système défaillante est une cause fréquente d'écrans bleus attribués à tort au GPU.

- Après un écran bleu, vérifier les réglages d'overclocking du processeur, de la RAM et du GPU.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — 0x116 en jeu. Le GPU ne répond plus. Réglages d'origine et pilote propre ; l'incident ne se reproduit plus.

Scénario 2 — 0x124 sans lien avec le jeu. Un test de mémoire système révèle des erreurs : la RAM est en cause.

Scénario 3 — 0x119 répété. Le test croisé avec une autre carte confirme que le défaut suit la carte : ticket.

Erreurs fréquentes et précautions

- Accuser le GPU sans tester la RAM.
- Ignorer le fichier cité sur l'écran.
- Ne pas conserver le code exact.
- Réinstaller Windows sans diagnostic.

Questions fréquentes

Q : Le fichier cité est-il la cause ?
R : Pas toujours : c'est le module en cours.

Q : Comment trouver le code ?
R : Sur l'écran bleu ou dans l'observateur d'événements.

Q : Qui peut analyser un vidage ?
R : Un technicien ayant les outils d'analyse.

Références croisées

- GPU-046 — NVIDIA : « Le pilote d'affichage a cessé de répondre » (nvlddmkm, événement 4101)
- GPU-047 — AMD : délai d'expiration du pilote, réinitialisation WattMan et amdkmdag
- GPU-022 — Tests de stress et validation après réparation
- GPU-058 — Extinctions et redémarrages en charge : alimentation, protections et pics

Contrôle documentaire

Document GPU-048, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-048. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Photographier l'écran ou relever le code et le fichier cité.		
2	Consulter les fichiers de vidage (minidump) avec un outil d'analyse si disponible.		
3	Distinguer un incident unique d'un incident répété.		
4	Tester la mémoire système avant de conclure à un défaut du GPU.		
5	Revenir aux réglages d'origine, installer proprement le pilote, vérifier l'alimentation.		
6	Consulter le document lié GPU-046		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	